Mobilité des éléments des terres rares dans les sols à pergélisol discontinu du nord du Québec

Kristin K. Mueller[1,2], Chloé Rivest[2,3], Tidiane Camara[1], Eloïse Giroux[2], Dominic Larivière[2], Raoul-Marie Couture[2,3]

[1] Centre d'expertise en analyses environnementales du Québec (CEAEQ), Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Protection de la biodiversité, de la Faune et des Parcs (MELCCPBFP), Canada. [2] Département de chimie, Université Laval, Québec, Canada. [3] Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, Canada.

Contact : Kristin.Mueller@environnement.gouv.qc.ca Raoul.couture@chm.ulaval.ca

Question

Dans quelle mesure les sols nordiques organiques et minéraux retiennent-ils les éléments des terres rares (ETR), et la pluie et l'eau de mare de thermokarst riche en carbone organique dissous (COD) les libèrent-elles ?

Sites d'échantillonnage

Trois sols près de Whapmagoostui-Kuujjuarapik (est de la baie d'Hudson), échantillon à 30 cm.

- **Palsa** : tourbe organique de pergélisol, 85 % MO, pH 4,5
- **Burnt** : forêt récemment brûlée, minéral, pH 6,0
- **Beach** : côtier, minéral, carbonaté, pH 7,0

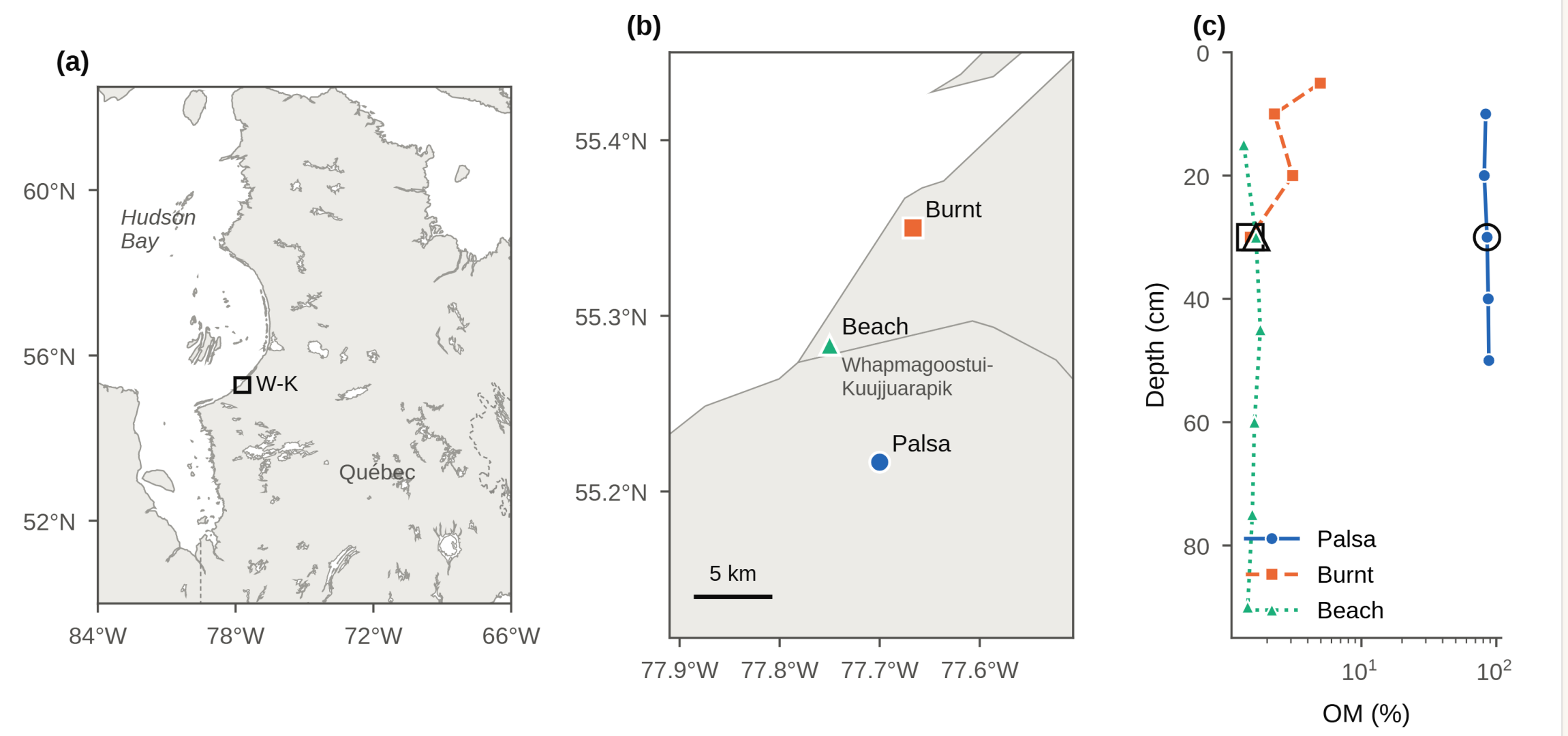

Fig. 1. (a) Localisation de Whapmagoostui-Kuujjuarapik (W-K). (b) Sites **Palsa**, **Burnt** et **Beach** . (c) Matière organique (MO, %, échelle log) en fonction de la profondeur ; symboles noirs ouverts : échantillon à 30 cm utilisé dans toutes les expériences.

Méthodes

- Cinétique de chargement (24 h), 14 lanthanides + Y, 0,5 mg/L chacun, 2 g/L de sol.
- Cinétique de libération (15 min à 24 h) dans une pluie synthétique et dans l'eau de mare de thermokarst riche en COD, en triplicata [1].
- Un même cadre de modélisation pour chaque sol, élément et solution : K_d mesuré et modèle cinétique à deux sites[3] avec sélection de modèles emboîtés.
- Concentrations d'ETR en solution mesurées par ICP-QQQ-MS[4].

Résultats

Les sols organiques de tourbe retiennent davantage d'ETR, et plus fortement, que les sols minéraux

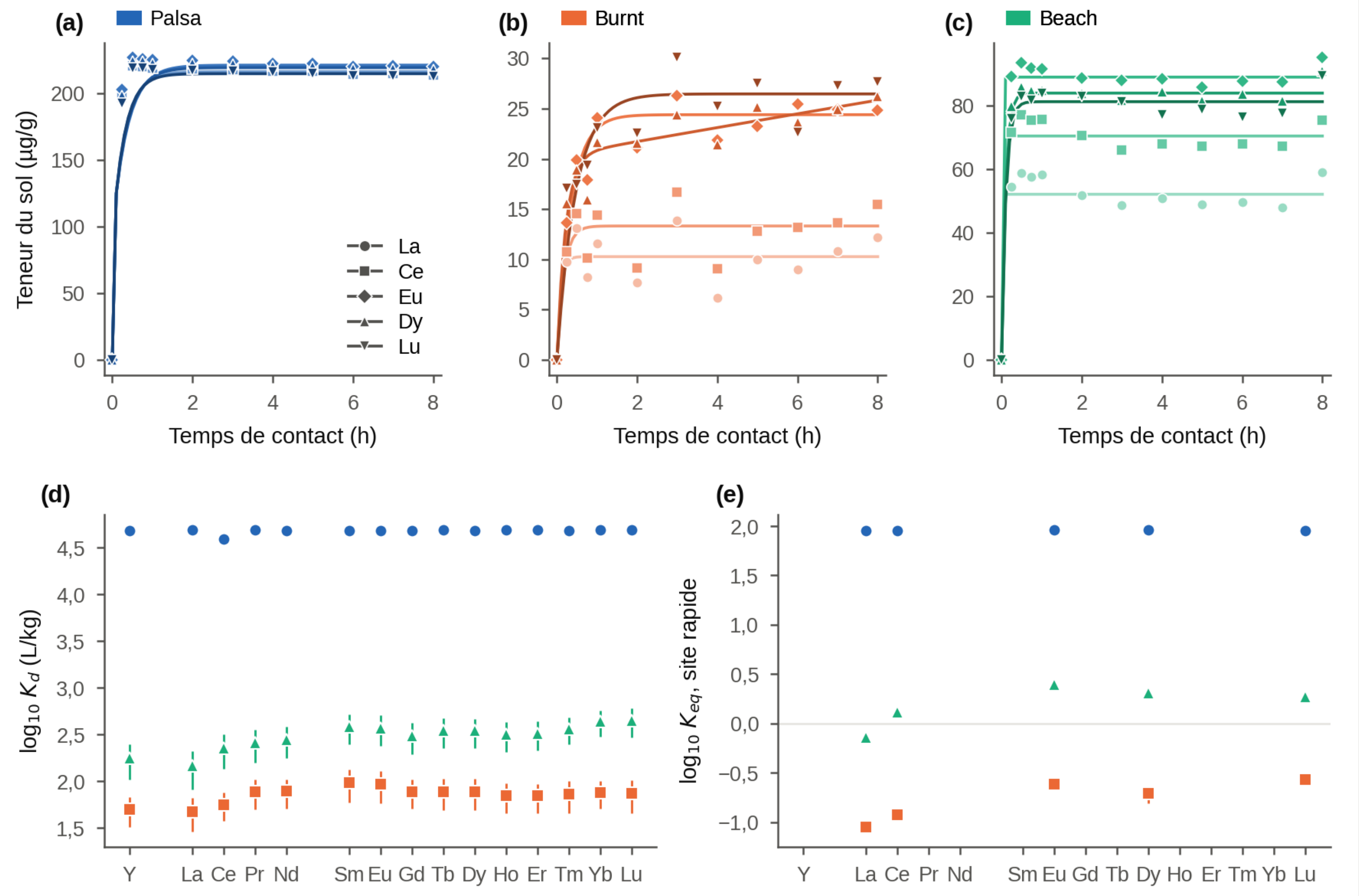

Fig. 3. Rétention des ETR par les trois sols. (a à c) Cinétique de captation de La, Ce, Eu, Dy et Lu (0,5 mg/L de chaque ETR, 2 g/L, 0 à 8 h) ; lignes : modèle cinétique mixte à deux sites retenu. (d) $\log_{10} K_d$ (L/kg) de Y et de La à Lu mesuré à l'étape de chargement (moyenne de n = 6 ; barres : IC à 95 %). (e) $\log_{10} K_{eq}$ du site rapide issu des ajustements en (a à c), **Burnt** et **Beach** (barres : intervalle de confiance à 95 % par vraisemblance profilée). **Palsa** : valeurs en (d) et (e) = bornes inférieures (solution à la limite de détection).

- **Palsa** retire > 99 % de tous les ETR en 8 h ; **Burnt** 5 à 13 %, **Beach** 21 à 46 %.
- K_d: **Palsa** ≥ 4 × 10^4 L/kg (borne inférieure), **Beach** 150 à 450 L/kg, **Burnt** 47 à 96 L/kg.
- K_{eq} (site rapide) et K_d, issus de deux expériences indépendantes, concordent à un facteur trois près, avec le même ordre et la même hausse de La à Lu.

L'eau de mare de thermokarst riche en COD libère les ETR retenus par les sols minéraux

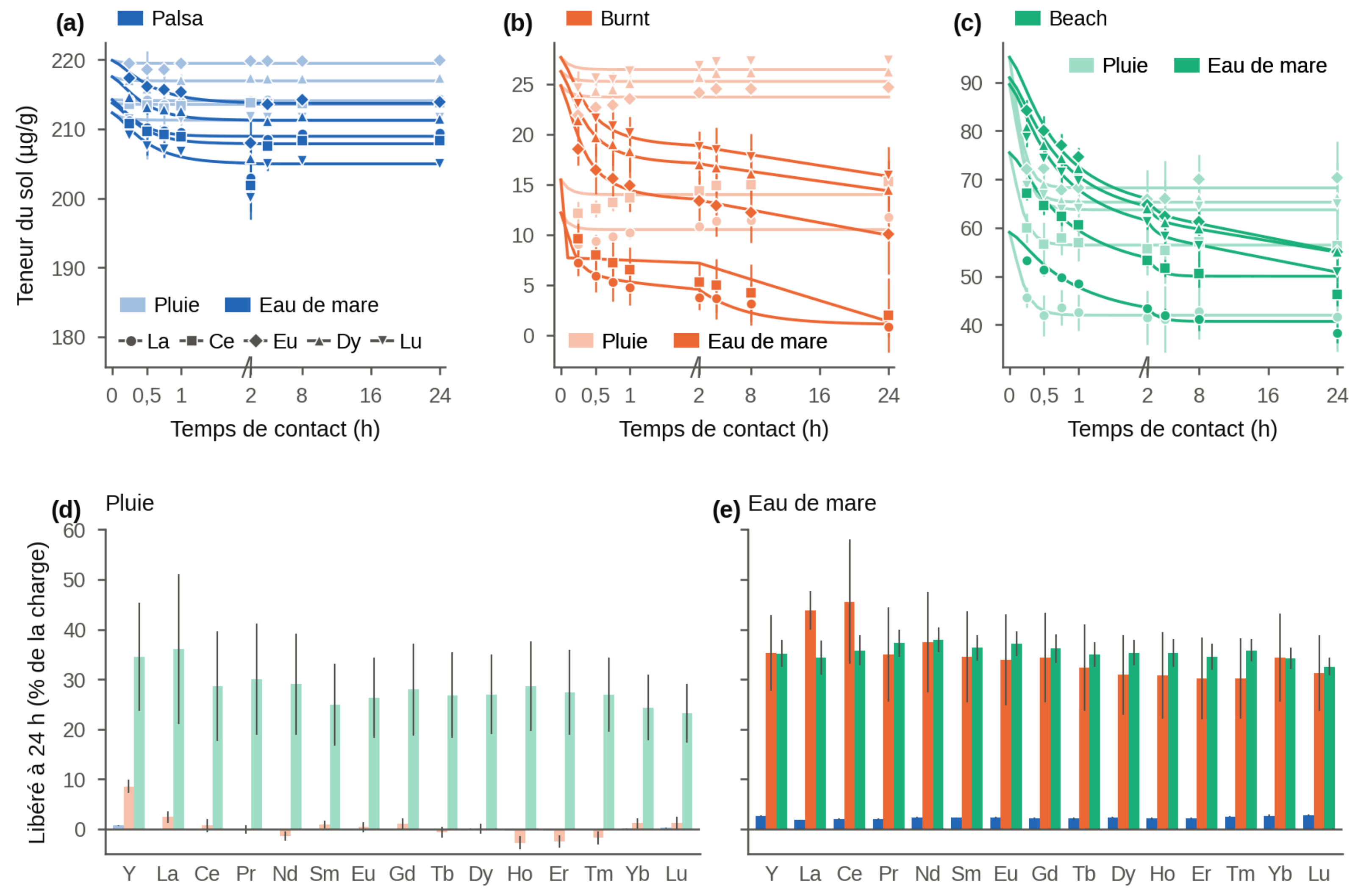

Fig. 4. Libération des ETR. La couleur identifie le sol ; teinte claire : pluie synthétique, teinte foncée : eau de mare de thermokarst. (a à c) Cinétique de libération de La, Ce, Eu, Dy et Lu, 0 à 24 h (axe interrompu à 2 h) ; symboles : moyenne ± ET des triplicata ; lignes : modèle cinétique mixte à deux sites ajusté séparément pour chaque solution. (d, e) Fraction de la quantité chargée libérée après 24 h dans (d) la pluie synthétique et (e) l'eau de mare ; barres d'erreur : ET. **Palsa** et **Burnt** : moyennes dans la pluie sous la limite de détection.

- Libération par la pluie synthétique à 24 h : **Palsa** 0 %, **Burnt** 0 % (libération initiale ensuite résorbée), **Beach** 23 à 36 % , dès la première heure ($t_{½}$ 5,5 à 7 min).
- Libération par l'eau de mare à 24 h : **Palsa** 2 à 3 %, **Burnt** 31 à 46 %, **Beach** 32 à 37 %. **Burnt** atteint 51 à 75 % après deux lixiviations supplémentaires en solution fraîche (jusqu'à 96 h).
- Étape initiale de libération rapide ($t_{½}$ 19 à 20 min **Burnt** , 41 à 52 min **Beach**), puis libération lente se poursuivant jusqu'à 24 h (0,12 à 0,16 et 0,30 à 0,35 µg g^{-1} h^{-1} pour **Burnt** et **Beach**, respectivement).
- La proportion d'ETR libérée diminue légèrement de La à Lu.
- La modélisation de la spéciation (PHREEQC) indique que l'eau de mare forme des complexes organiques d'ETR (Model VI [2], > 95 % complexés).

Conclusions

1 La tourbe organique du pergélisol retient les ETR au moins deux à trois ordres de grandeur plus fortement que les sols minéraux et n'en libère presque pas.

2 L'eau de mare de thermokarst riche en COD libère du tiers à la moitié des ETR retenus par les sols minéraux en 24 h, suivie d'une libération plus lente.

3 La pluie ne libère des ETR que du sol carbonaté à pH quasi neutre, et en quelques minutes.

Références

[1] Laberge-Carignan, A., Pilote, M., Larivière, D., Mercier, F., Folhas, D., Couture, R.-M. (2024) Seasonal contrasts in dissolved selenium dynamics in subarctic thaw lakes. ACS Earth Space Chem. 8, 1359–1369.

[2] Marsac, R., Davranche, M., Gruau, G., Bouhnik-Le Coz, M., Dia, A. (2011) An improved description of the of the interactions between rare earth elements and humic acids by modeling: PHREEQC-Model VI coupling. coupling. Geochim. Cosmochim. Acta 75, 5625–5637.

[3] Zhang, H., Selim, H.M. (2013) Equilibrium and kinetic modeling of competitive heavy metals sorption and transport in soils. In: Selim, H.M. (Ed.), Competitive Sorption and Transport of Heavy Metals in Soils and Geological Media. CRC Press, Boca Raton, 49–75.

[4] Bossé-Demers, T., Juhls, B., Lizotte, M., Mareque, S., Gaudy, A., Couture, R.-M. (2026) Seasonal contrast in rare contrast in rare earth elements concentration in sediment of the Mackenzie Delta. Biogeosciences 23, 3039–3057. 23, 3039–3057.

Remerciements

Les étudiantes et étudiants du Groupe de recherche en géochimie aquatique, Aurore Pouit (modélisation (modélisation PHREEQC), Cindy Beaulieu, Marie-Ève Fraser, Nelson Landry (DRX), ainsi que le personnel technique personnel technique et professionnel du CEAEQ. Financement : Plan québécois pour la valorisation des minéraux des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS).

For the English version, scan me!